# NARCES

National Analytical Research
Center of Electrochemistry and Spectroscopy

国家电化学和光谱研究分析中心

# 分 析 测 试 报 告

# REPORT OF ANALYSIS AND MEASUREMENT

报 告 编 号： GP-22-0124-1

**REPORT No:**

委托单位：中国科学院上海高等研究院

**Customer:**

样品名称：氢氧燃料电池膜电极

**Sample Name:**

检测类别： 委托

**Type of Project:**

发送日期： 2022 年 6 月 25 日

**Date for Reporting:**

# 注意事项

# Announcements

1. 本报告自行涂改、增删无效。/ This report is invalid with any modification.
2. 本报告无检测、校核、授权签字人签字无效。/ This report is invalid without signatures by an analyzer、a corrector and an authorized person.
3. 本报告无本中心分析测试专用章无效。/ This report is invalid without the analytical seal of NARCES.
4. 委托分析测试，本报告检测结果仅对所送样品有效。/The results are only used as references for the tested samples.
5. 未经本中心批准部分复制的本报告无效。/ Without the confirmation of NARCES, any partially or selectively reprinted copies of this report are invalid
6. 经本中心同意复制的报告复印件，须加盖本中心分析测试章后方可生效。/A copy of this report is valid only when it is confirmed by NARCES and with an additional analytical seal of NARCES on the copy.
7. 对本报告若有异议，应于报告发出之日起，十五日内向本中心提出质询，逾期不予受理。/Any objection to this report should be issued out within 15 days after this report is delivered out.
8. 本报告不得作为商品广告使用。/ This report cannot be used for any merchandise advertisement.


国家电化学和光谱研究分析中心

National Analytical Research Center of Electrochemistry and Spectroscopy

Email：guangpu@ciac.ac.cn

电话/ Telephone：0431-85262169

传真/ FAX：0431-85262383

邮编/ Post No：130022

地址/ Address：长春市人民大街 5625 号 / 5625 Renmin Street, Changchun, Jilin, China

# 分析测试报告

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | 氢氧燃料电池膜电极 | 样品批号 | / | 样品编号 | **GP-22-0124-1** |
| 样品数量 | 1 | 收样日期 | 2022-06-10 | 注册商标 | / |
| 分析前样品状况 | 固体 | 分析后样品状况 | 固体 | 检测环境 | 25.9 ℃ |
| 送样单位 | 中国科学院上海高等研究院 | | | | |
| 委托单位 | 中国科学院上海高等研究院 | | | | |
| 检测类型 | 委托 √　　仲裁　　鉴定 | | | | |
| 起止日期 | 2022 年 6 月 10 日至 2022 年 6 月 25 日 | | | | |
| 测试仪器名称型号 | Arbin 燃料电池测试系统(FCTS) | | | | |
| 检测条件 | 单电池极化曲线测试：<br>电池测试温度为 80 ℃，测试气体为纯氢和纯氧，气体背压为 2 bar，相对湿度为 100 %，氢气流速为 1 slpm，氧气流速为 1.5 slpm；膜电极有效面积：6.25 $cm^2$（2.5 cm× 2.5 cm）；其他见原始数据。 | | | | |
| 检测依据 | GB/T 20042.5-2009 | | | | |
| 检测项目 | 单电池极化曲线测试 | | | | |
| 检测情况其他说明 | / | | | | |
| 委托单位 | 单位地址 | 上海市浦东新区张江高科技园区海科路 99 号 | | | |
| | 邮政编码 | 201210 | 电话 | 021-20350878 | |

## 检测结果(其中图 1 页　表 0 页 照片 0 张)

经测试，获得数据：

以电流密度与电压的乘积计算功率密度（W/cm$^2$），并分别以电流密度（A/cm$^2$）为横轴，以电池电压（V）和功率密度（W/cm$^2$）为双纵轴绘制曲线。

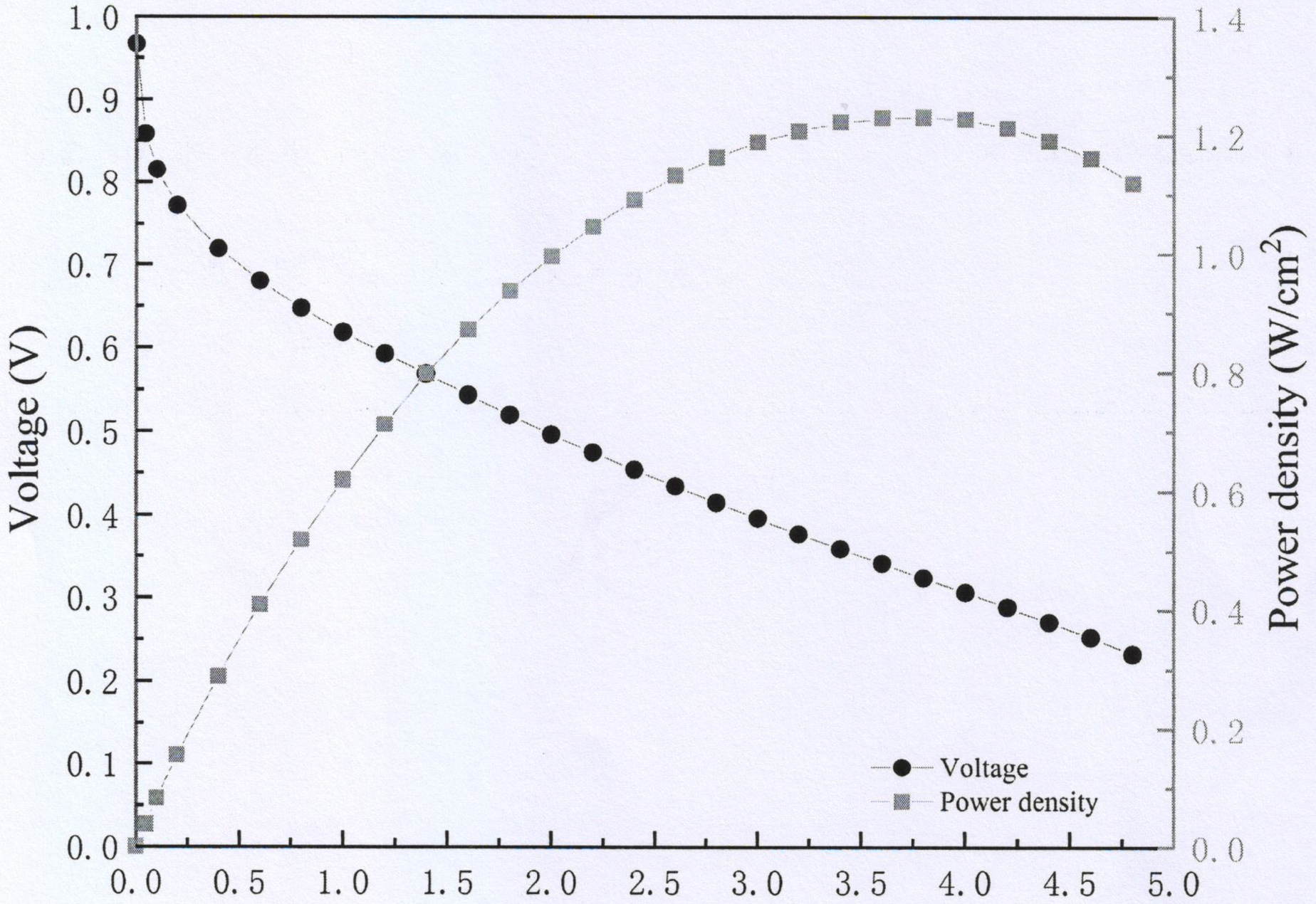



图 1 样品单电池极化曲线

（温度：80 ℃，背压：2 bar，相对湿度：100 %，氢气流速：1 slpm，氧气流速：1.5 slpm）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 技术负责人<br>或授权签字人 | | 校核人 | | 检测人 | |
| 签批日期 | 2022 年 6 月 25 日 | | | | |